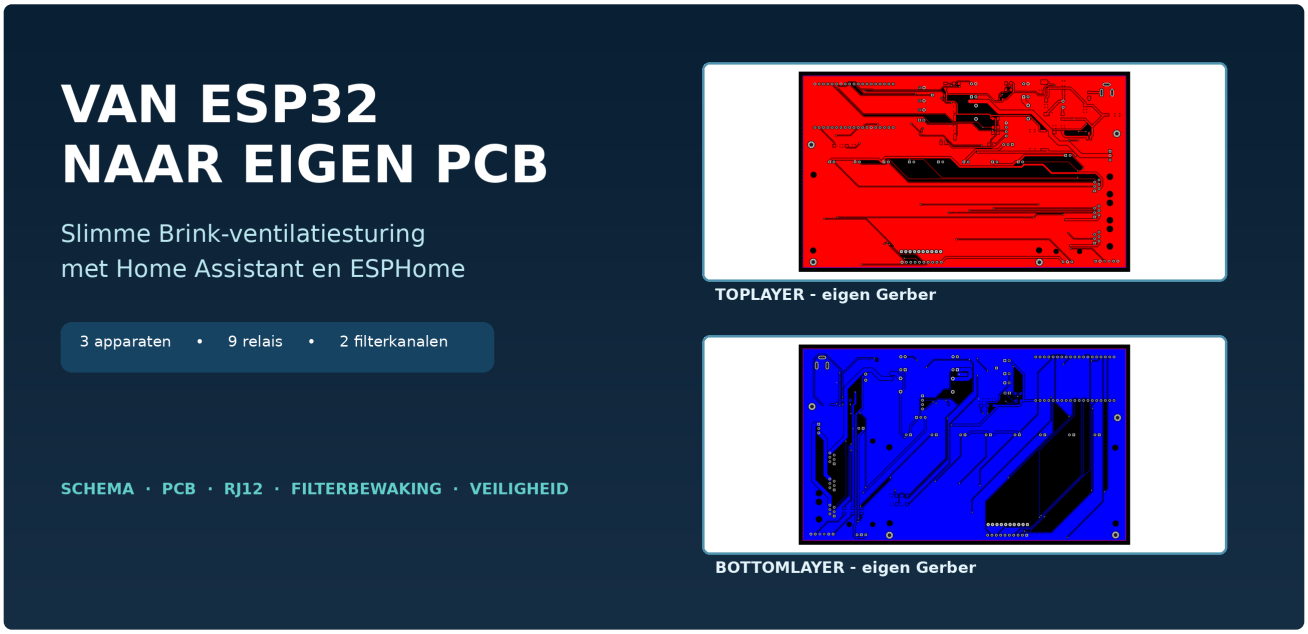
Van ESP32 naar eigen PCB: een slimme controller voor Brink WTW en Elan E

Negen relais, drie afzonderlijke Brink-aansluitingen, optisch gescheiden filterdetectie en een ESP32: zo is een werkende zelfbouwbesturing uitgegroeid tot een eigen printplaat. In dit artikel laat ik zien wat de controller doet, hoe de elektronica is opgebouwd en welke ontwerpkeuzes belangrijk zijn als je ventilatiesystemen met Home Assistant en ESPHome wilt aansturen.



Figuur 1 — De echte koperlagen uit de Gerber-export van mijn WTW-PCB. Dit is een ontwerpvisualisatie, geen foto van een al volledig geteste, geassembleerde controller.

> **Projectstatus — oktober 2026:** dit artikel beschrijft de actuele EasyEDA-schemaversie en PCB-ontwerpbestanden. De bestaande aansturing met ESPHome en relais vormde de basis; de nieuwe fysieke PCB is daarmee niet automatisch elektrisch, mechanisch of langdurig gevalideerd. De filtermeting van de Elan, de relaismodulevarianten, de footprintkoppelingen en de definitieve hardwaretests vereisen afzonderlijke verificatie.

Inhoud

1. Waarom een eigen PCB?
2. Wat bestuurt de print precies?
3. Zo werkt het complete systeem
4. De Brink-RJ12-interface

5. Negen relais: drie keer vier logische standen
6. De 5V-ingang en ompoolbeveiliging
7. De eigen 3,3V-regelaar en voedingsbewaking
8. Filterdetectie met PC817 en BC858
9. Selecteren tussen Elan boven en beneden
10. Alle extra functies van de PCB
11. ESPHome en Home Assistant
12. Veiligheidsprincipes en faalgedrag
13. Van elektrisch schema naar PCB in EasyEDA
14. Wat controleer je vóór het aansluiten?
15. Kosten, voordelen en beperkingen
16. Doorontwikkeling en downloads

1. Waarom zou je een eigen PCB ontwerpen?

Een ESP32 met een relaismodule is een uitstekende manier om een automatiseringsidee te testen. Je sluit een aantal GPIO's aan, configureert ESPHome en laat Home Assistant de gewenste functies schakelen. In mijn bestaande opstelling gebeurde precies dat: één ESP bestuurde de ventilatiestanden van een Brink Renovent en twee afzonderlijke zones van een Brink Elan E.

Zo'n proefopstelling heeft voordelen. Je kunt onderdelen gemakkelijk vervangen, nieuwe GPIO's uitproberen en de bedrading aanpassen zonder opnieuw een print te ontwerpen. Maar naarmate er meer functies bijkomen, groeit het aantal losse draden, voedingsverbindingen, klemmen en afzonderlijke printjes. Dat maakt documentatie en foutzoeken lastiger. Een contact dat tijdens het testen duidelijk was, is na een paar maanden niet altijd meer direct herkenbaar.

De stap naar een eigen **PCB — Printed Circuit Board** was daarom niet bedoeld om de werking van Brink te vervangen. De PCB moest juist de bestaande functionaliteit overzichtelijk samenbrengen: aansluitingen voor de drie toestellen, de relaisinterface, twee filterdetectiekanalen, voeding, programmeren en enkele statusfuncties. Op de PCB blijven ook volledige, losse relaismodules voorzien. 'Een eigen PCB' betekent hier dus niet dat elk relais als los onderdeel op het zelfontworpen printspoor wordt opgebouwd.

Een eigen print is bovendien een leerzaam project. Je moet nadenken over de stroomrichting, het verschil tussen een signaallijn en een voedingsrail, de pinout van een transistor, de plaats van een ontkoppelcondensator en de vraag welke elektrische referenties wel en niet bij elkaar mogen komen. Juist die ontwerpkeuzes komen verderop uitgebreid aan bod.

2. Wat bestuurt de print precies?

De controller bedient **drie afzonderlijke ingangen**:

Aansluiting op PCB	Toestel/functie	Beschikbare sturing
CN3	Brink Renovent Excellent 300/400 WTW	Drie maakcontacten; vierde logische toestand zonder gesloten contact
CN2	Brink Elan E boven	Zelfde relaisprincipe voor de bovenste zone
CN1	Brink Elan E beneden	Zelfde relaisprincipe voor de onderste zone

De **Renovent** is het warmteterugwinapparaat: verse buitenlucht wordt toegevoerd en binnenlucht afgevoerd, met warmteterugwinning via de warmtewisselaar. De **Elan E** is een luchtverwarmer met afzonderlijke ventilatiezones. De zoneregeling kan daarmee luchtverplaatsing beïnvloeden, maar de printplaat vervangt niet de interne beveiligingen, warmteregeling of thermostaatlogica van de Elan.

De controller voegt daarnaast hardware toe voor het signaleren van een filtermelding: één ingang voor de Renovent en één ingang die met jumpers naar de gewenste Elan-zone wordt geleid. Dat zijn dus **twee detectiekanalen, geen drie gelijktijdige filtermetingen**. Verder zijn er LED's, een 5V-spanningsmeting, een buzzeruitgang, programmeeraansluitingen en een gereserveerde PWM-uitgang.

De aanduidingen 'stand 1 t/m 4' hieronder zijn de **logische posities van mijn ESPHome-configuratie**. De oorspronkelijke Brink-benaming, de daadwerkelijk ingestelde luchtdebieten en de gevolgen van prioriteit tussen regelingen verschillen per model en instellingen. Je moet die begrippen niet zonder meer gelijkstellen.

3. Zo werkt het complete systeem



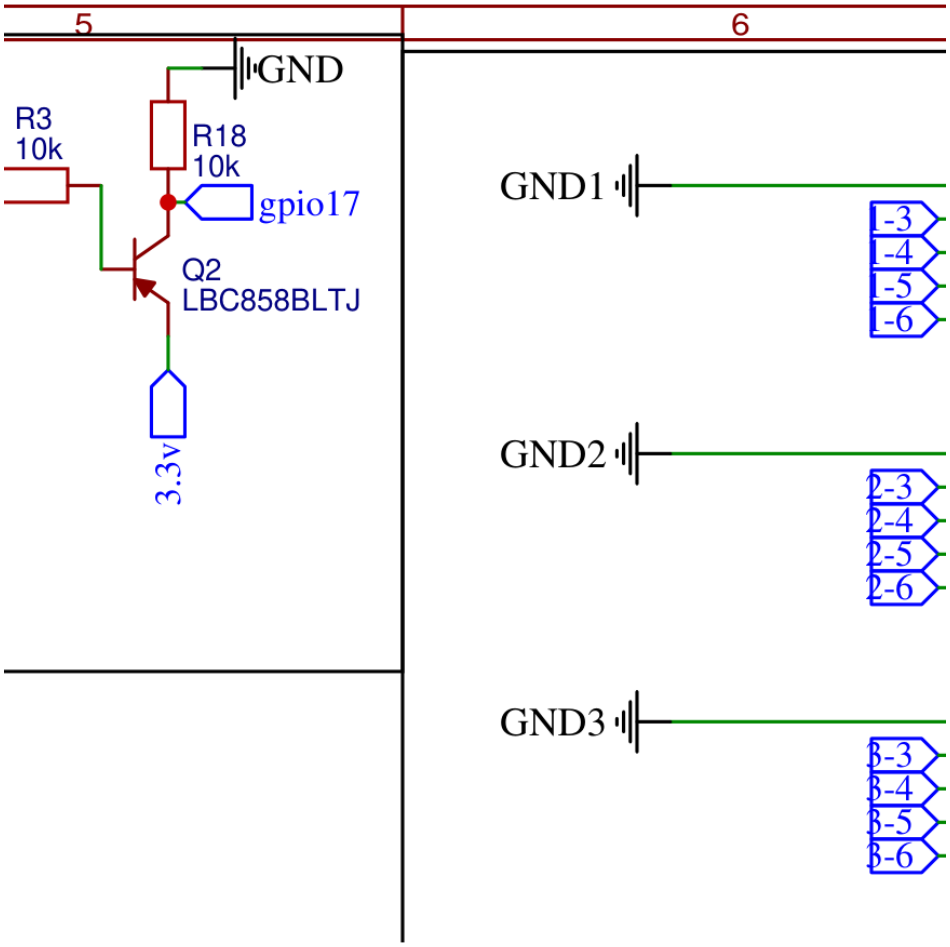
Figuur 2 — Een bedieningscommando loopt van Home Assistant via ESPHome naar de relais. De relais maken alleen de bedoelde contactverbinding in de Brink-interface; filterinformatie volgt een afzonderlijke ingangsketen.

Het systeem heeft drie lagen. **Home Assistant** verzorgt bediening, dashboards en automatiseringen. **ESPHome** vertaalt opdrachten naar GPIO-uitgangen en leest de beschikbare digitale ingangen. **De PCB** vormt de fysieke interface naar de Brink-aansluitingen. Niet Home Assistant en niet de ESP32 bepaalt rechtstreeks hoe de interne Brink-regelprint zijn ventilatoren aandrijft. De Brink blijft zelf verantwoordelijk voor zijn eigen motorregeling en interne beveiligingen.

Dat is een belangrijk verschil met rechtstreeks een ventilator op een PWM-pin aansluiten. Hier simuleert de elektronica in feite een bestaande bedrade standenschakelaar. Het elektrische risico is kleiner dan wanneer je intern in de vermogensregeling zou ingrijpen, maar het vereist nog steeds een correcte aansluiting op de daarvoor bedoelde laagspanningspoort.

4. De RJ12-aansluiting is de sleutel

Brink gebruikt op de beschreven Renovent Excellent en op beide Elan E-zones een **modulaire X2-aansluiting (RJ12)** voor de bediening van ventilatiestanden. De handleidingen markeren deze connector expliciet als **uitsluitend geschikt voor laagspanning, niet voor 230 V**.



Figuur 3 — De daadwerkelijke connectorsectie van mijn schema. CN1 en CN2 zijn de twee Elan E-zones; CN3 is de Renovent. De componentlabels verwijzen naar het eigen PCB-ontwerp.

In mijn printontwerp zijn de relevante netnamen opgebouwd uit een apparaatnummer en een contactnummer, bijvoorbeeld `1-3` voor pin 3 van de WTW. De gemeenschappelijke retour is bewust per apparaat gescheiden gehouden: `GND1` voor de WTW, `GND2` voor Elan boven en `GND3` voor Elan beneden.

RJ12-contact in dit ontwerp	Betekenis
Pin 1	Niet als standcontact gebruikt
Pin 2	Bijbehorende Brink-common/retour
Pin 3	Eerste door een relais geschakelde standlijn
Pin 4	Tweede geschakelde standlijn
Pin 5	Derde geschakelde standlijn
Pin 6	Filterindicatie-ingang van de eigen detectieschakeling

Een waarschuwing bij deze tabel: dit is de **aansluittabel van de eigen PCB**, geen universele RJ12-standaard en ook geen garantie dat elk Brink-model intern exact dezelfde functie of elektrische filterspanning heeft. Controleer het passende Brink-type, de pinoriëntatie vanaf de

connectorzijde én de daadwerkelijk gebruikte kabel. Een RJ12-kabel is niet automatisch goed bedraad doordat beide stekkers zes contacten hebben. De kabeladerkleuren zijn bovendien niet betrouwbaar genoeg om er een pinfunctie uit af te leiden.

Een praktische meting vóór aansluiting: bepaal met een continuïteitstester welke fysieke RJ12-contactpositie uitkomt op welke draad of PCB-pad. Doe dit spanningsloos. Noteer de richting van het vergrendellipje zodat je geen gespiegeld pinbeeld gebruikt.

5. Waarom negen relais voor vier logische standen?

Een relais is een elektrisch bediende schakelaar. De ESP32 stuurt een relaismodule aan via een GPIO, maar **de contacten COM en NO zijn elektrisch gescheiden van die GPIO**. Als het relais aantrekt, wordt COM met NO verbonden; als het relais loslaat, is het contact weer open. Zo kan de PCB een bestaande mechanische schakelaar nabootsen zonder zelf een logicaspanning op de standlijn te zetten.



Figuur 4 — Drie contacten per apparaat. Negen relais leveren de negen schakelbare standlijnen. De normale toestand zonder gesloten relais is in de bestaande configuratie de laagste logische stand.

Per Brink-aansluiting zijn drie contacten beschikbaar. Door steeds **maximaal één contact te sluiten** kun je vier logische combinaties maken: alle contacten open of één van de drie gesloten. De oorspronkelijke ESPHome-code gebruikt hiervoor `interlock` tussen de drie relais per apparaat. Deze software voorkomt dat een normale schakelopdracht twee relais in dezelfde groep bewust tegelijk activeert.

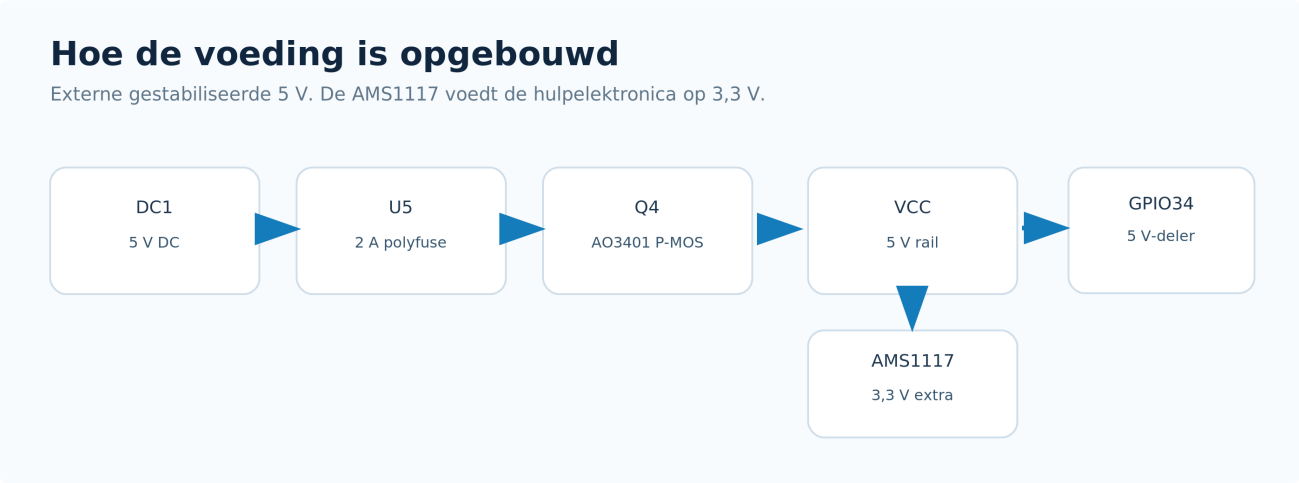
Toestel	ESPHome-stand	GPIO	RJ12-contact
Renovent	Positie 1	alle relais uit	geen contact gesloten
Renovent	Positie 2	GPIO26	pin 3
Renovent	Positie 3	GPIO27	pin 4
Renovent	Positie 4	GPIO19	pin 5
Elan beneden	Positie 1	alle relais uit	geen contact gesloten
Elan beneden	Positie 2/3/4	GPIO33/25/14	pin 3/4/5
Elan boven	Positie 1	alle relais uit	geen contact gesloten
Elan boven	Positie 2/3/4	GPIO32/23/22	pin 3/4/5

De print gebruikt een **8-kanaals relaismodule** en een **afzonderlijke 1-kanaals relaismodule** voor het negende kanaal. Deze modules worden via headers en korte externe verbindingen opgenomen. In de PCB-bestanden zijn daarom zowel GPIO-headers als de aansluitpunten voor de relaiscontacten te zien.

Ook de relaisvoeding is een eigen deelcircuit. In het schema loopt de voedingslijn voor de achtkanaalsmodule via de aanvullende beveiliging U6, een 1N5819-Schottkydiode (D1) en ontkoppelcondensatoren C1/C2. De diode veroorzaakt een spanningsval. Daarom moet je niet alleen testen of de relais op de werkbank klikken, maar ook of de werkelijk gebruikte 5V-modules onder belasting betrouwbaar aantrekken én afvallen. De vermelding `1000ah` bij U6 is geen correcte elektrische eenheid; de definitieve stroomwaarde en onderdeelkeuze moeten in de BOM worden bevestigd.

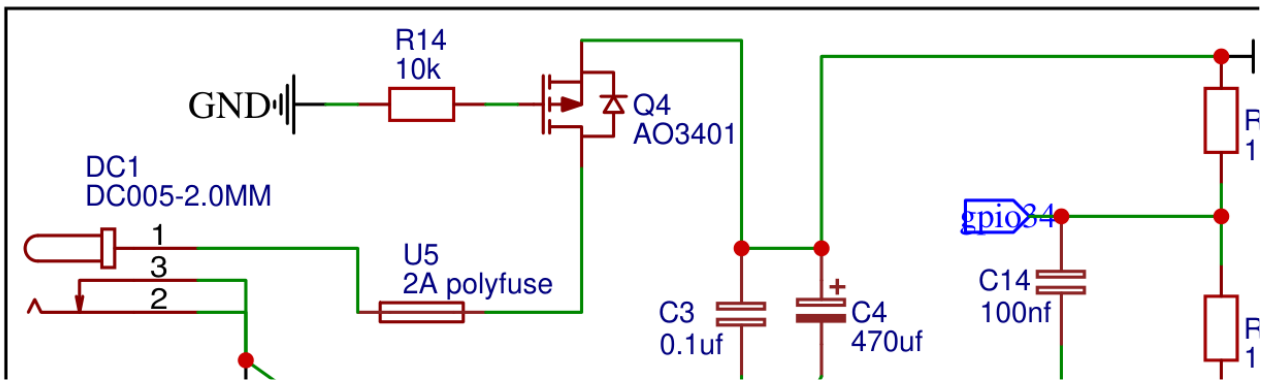
Wat gebeurt er bij stroomuitval? Normaal gesproken vallen niet-bekrachtigde NO-contacten open. De Brink komt dan terug in de toestand die bij die open contacten hoort. Dit is een **beoogde fail-safe-eigenschap**, maar hij moet worden geverifieerd op de gemonteerde modules en de werkelijke Brink-configuratie. Software-interlocks bieden immers geen bescherming tegen een verkeerd aangesloten NC-contact, een relaismodule met omgekeerde triggerlogica of een vastgelast contact.

6. De 5V-voeding: eenvoudig, maar bewust ontworpen



Figuur 5 — Vereenvoudigde voedingsstructuur. De PCB wordt uitsluitend gevoed door een externe, gestabiliseerde 5V-adapter.

De hoofdvoeding komt binnen op de DC-jack `DC1`. Daarna passeert de stroom een **2A-polyfuse U5** en de **P-channel MOSFET Q4 (AO3401)**. De polyfuse beperkt de gevolgen van een hoge foutstroom; de MOSFET is ontworpen als ompoolbeveiliging. Hij is hiervoor gunstiger dan een gewone seriediode wanneer een zo klein mogelijke spanningsval gewenst is.



Figuur 6 — Uitsnede uit het echte EasyEDA-schema. R14 van 10 kΩ trekt de gate van Q4 naar massa. C3 en C4 verzorgen de ontkoppeling en buffering van de 5V-rail.

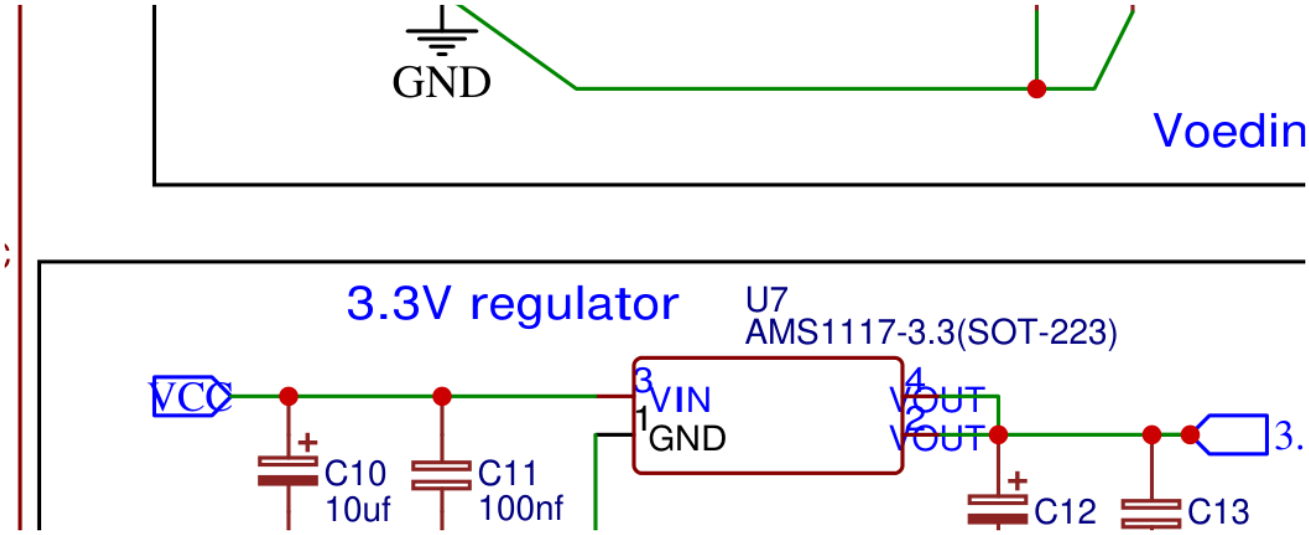
Waarom uitsluitend 5 V? Omdat de VCC-netlijn rechtstreeks naar de 5V-ingang van het ESP32-DevKit en naar de relaisvoeding gaat. Er is geen 12V-naar-5V-converter aanwezig. Een 12V- of 24V-adapter kan daardoor elektronische onderdelen beschadigen. Een polyfuse beschermt niet tegen een te hoge, maar stroombegrensde voedingsspanning.

C3 van 100 nF vangt snelle storingscomponenten op; C4 van 470 µF levert lokale bufferenergie bij kortdurende belastingwisselingen. De plus van een gepolariseerde elco moet altijd aan de positieve voedingsrail liggen. De spanning na de MOSFET zal bij een correcte aansluiting dicht bij 5 V blijven, al is een kleine spanningsval onder belasting normaal.

Bij het controleren van Q4 is het cruciaal dat de pin-to-footprint-koppeling klopt. Symbolen kunnen hetzelfde lijken, terwijl de fysieke source- en drainpinnen van een gekozen footprint niet overeenkomen met de getekende verbindingen. Controleer daarom altijd de datasheet én de EasyEDA-footprint.

7. Een aparte 3,3V-regelaar en meting van de voedingsspanning

Niet alle elektronica gebruikt de 5V-rail. Op de print zit een **AMS1117-3.3 (U7)** die een afzonderlijke 3,3V-rail maakt voor de hulpelektronica. Het DevKit krijgt zijn 5 V en heeft zelf ook een interne 3,3V-regelaar; daarom moet je beide 3,3V-uitgangen niet achteloos parallel schakelen.



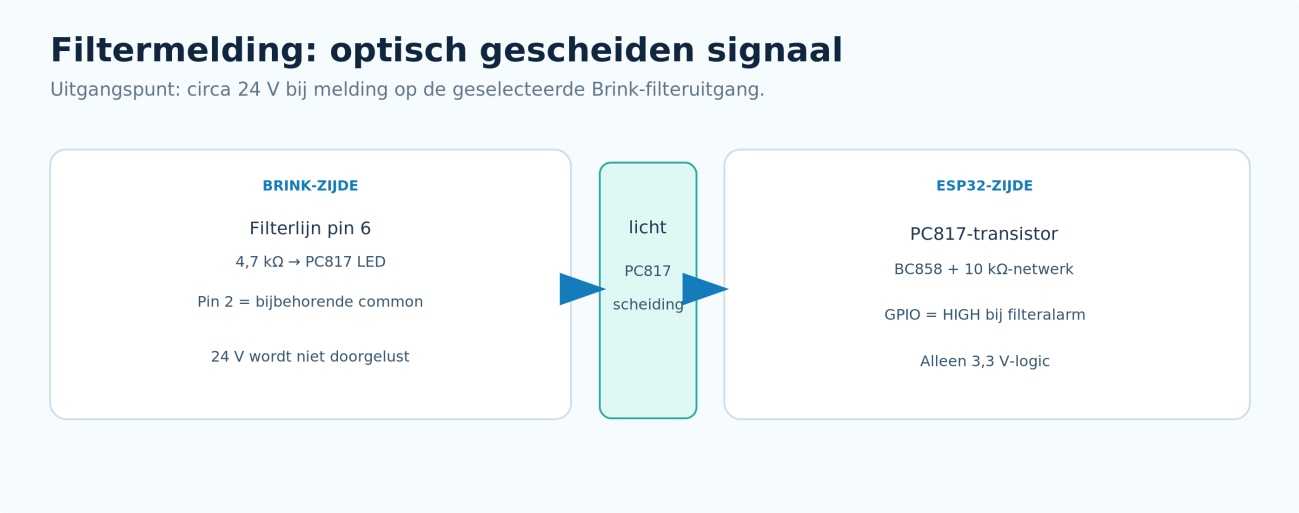
Figuur 7 — De 3,3V-regelaar. Op het actuele schema: C10 10 µF, C11 100 nF, C12 22 µF en C13 100 nF. De daadwerkelijke keuze van C12 moet bij de gebruikte AMS1117-variant passen.

De AMS1117 is een **lineaire spanningsregelaar**. Het spanningsverschil wordt omgezet in warmte. Bij een stroom van 100 mA en een spanningsverschil van 1,7 V is dat bijvoorbeeld ongeveer 0,17 W. Bij grotere externe belastingen stijgt het verlies recht evenredig. Daarom is deze regelaar prima voor lichte hulpcircuits, maar niet automatisch een geschikte voeding voor zware 3,3V-verbruikers.

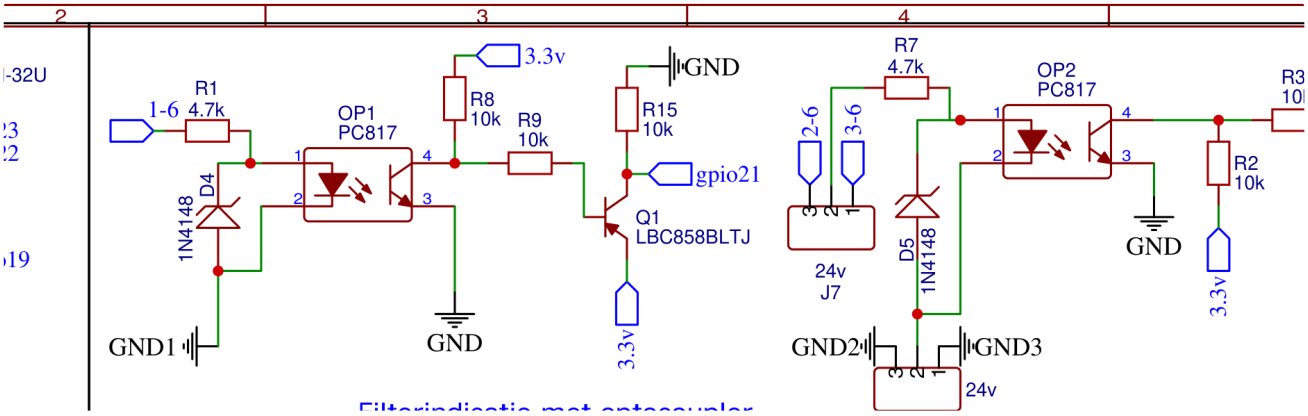
Op de 5V-rail zit ook een **spanningsdeler met R12 en R13 (beide 100 kΩ)**. De ESP32 leest het middenpunt via GPIO34. Als VCC precies 5,00 V is, is de ideale ADC-ingangsspanning 2,50 V. C14 van 100 nF dempt meetruis. Met een passende ESPHome-ADC-configuratie kan zo'n sensor helpen om een inzakkende voedingsspanning zichtbaar te maken. Hij is echter geen vervanging voor een echte bewaking van volledige stroomuitval: zonder voeding kan de ESP32 zelf geen melding meer uitsturen.

8. Filterdetectie: een 24V-signaal veilig leesbaar maken

Een ESP32-GPIO is ontworpen voor 3,3V-logica. Een externe filteruitgang die bij een melding circa 24 V levert mag je daarom **nooit direct** op een GPIO aansluiten. In dit ontwerp gebeurt de overdracht via een **PC817-optocoupler**. Intern bevat zo'n onderdeel een LED en een fototransistor. Het licht draagt de status over, zonder dat de twee stroomkringen elektrisch met elkaar hoeven te worden verbonden.



Figuur 8 — Links de Brink-signaalkring, rechts de 3,3V-logicakring. De optocoupler vormt de signaalscheiding. Dit is een functioneel principe, geen certificering van een veiligheidsbarrière.



Figuur 9 — De daadwerkelijke schakeling. De PC817-ingangs-LED krijgt stroom via een 4,7kΩ-serieweerstand; een 1N4148 staat antiparallel tegen omgekeerde LED-spanning.

Bij de nominale aanname van 24 V is de opto-LED-stroom ongeveer `(24 - 1,2) / 4.700 ≈ 4,85 mA`. De weerstand dissipeert dan ruwweg 0,11 W. Aan de ESP-zijde zorgen de collector-pull-up, de BC858-PNP-transistor en de bijbehorende weerstanden voor een duidelijk **actief-HIGH-signaal**: zonder actieve filtermelding is de GPIO LOW; zodra de optocoupler actief wordt, wordt de GPIO HIGH.

De print heeft hiervoor twee kanalen:

- **OP1 naar GPIO21:** filteruitgang van de Renovent.

- **OP2 naar GPIO17:** filteruitgang van de geselecteerde Elan-zone.

De term 'filterdetectie' vraagt één nuance: de schakeling kan alleen een aangeboden elektrisch signaal verwerken. Zij meet niet rechtstreeks de filtervervuiling, de drukval over het filter of de werkelijke luchtkwaliteit. De betekenis van dat signaal blijft afhankelijk van de Brink-regelprint en de ingestelde onderhoudslogica. De filteruitgang en het schakelniveau moeten daarom op het betreffende apparaat worden geverifieerd.

9. Waarom twee jumpers voor de Elan?

De Elan E heeft twee afzonderlijke zone-aansluitingen. Het printontwerp voorziet in één Elan-filterdetectiekanaal met een **keuze tussen boven en beneden**. Bij alleen de signaaldraad omschakelen zou de optocoupler mogelijk een filterlijn uit de ene zone vergelijken met de common van de andere zone. Om die onzekerheid te voorkomen zijn er twee selectorheaders ontworpen.



Figuur 10 — J7 kiest de filter-signaallijn, J10 kiest de bijbehorende common. Beide jumpers moeten altijd naar dezelfde Elan-zone wijzen.

Gekozen zone	J7 (signaal pin 6)	J10 (common pin 2)
Elan boven	`2-6`, jumper 2–3	`GND2`, jumper 2–3
Elan beneden	`3-6`, jumper 1–2	`GND3`, jumper 1–2

De jumpers veranderen niets aan de normale relaisregeling van de ventilatiestanden. Ze bepalen uitsluitend welke Elan-filteruitgang wordt gemeten. Een nadeel is dat de gebruiker ze verkeerd gecombineerd kan plaatsen. Een gekoppelde dubbelpolige schakelaar zou dat gebruikersrisico bij een toekomstige revisie kunnen wegnemen.

10. Wat zit er nog meer op de PCB?

Een complete controller bestaat uit meer dan de belangrijkste relais en voeding. Daarom heeft deze versie ook een aantal **service- en diagnosefuncties**.

Drie status-LED's. Een groene power-LED is met een serieweerstand aan VCC gekoppeld. Een rode fault-LED loopt via GPIO13 en een blauwe filter-LED via GPIO16. De software bepaalt wanneer de GPIO-gestuurde LEDs branden. Een LED op de print is geen bewijs dat een externe ventilator daadwerkelijk draait; hij toont de gekozen softwaretoestand of het aangeboden ingangssignaal.

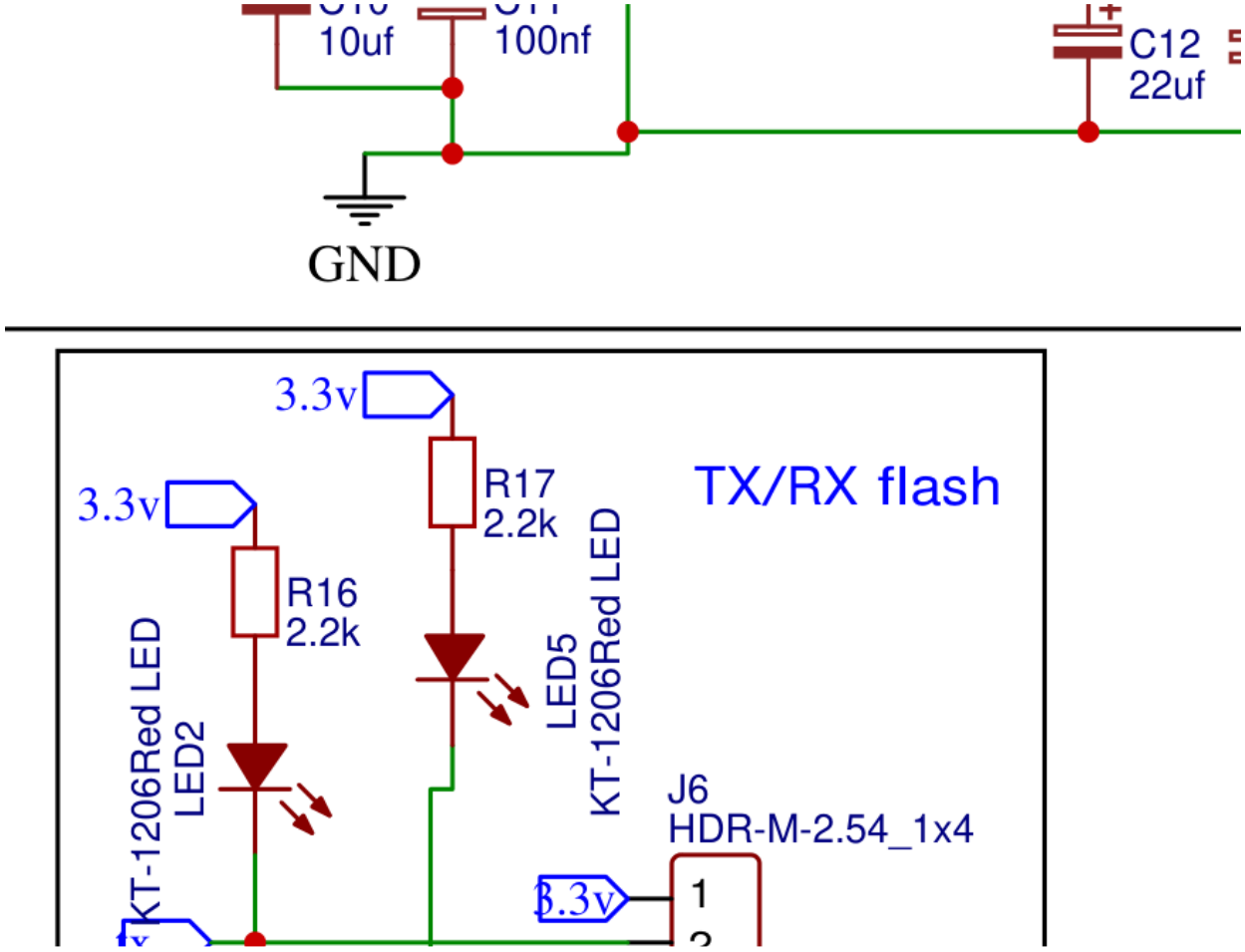
UART-header en TX/RX-indicatie. J6 biedt 3,3V-referentie, TX, RX en GND. Twee SMD-LED's met 2,2kΩ-weerstanden zijn tussen 3,3 V en de UART-lijnen aangesloten. Omdat een UART-lijn in rust HIGH is, blijven ze normaal uit en kunnen ze bij LOW-bits oplichten. De kleur/onderdeelkeuze van de RX-LED moet nog overeenkomen met de definitieve BOM. De 3,3V-pin van J6 mag niet gedachteloos worden verbonden met een tweede actieve voeding.

Flash en reset. Twee drukknoppen trekken respectievelijk GPIO0 en EN naar GND. Daarmee kun je het DevKit handmatig in de juiste toestand brengen voor seriële firmwareprogrammering en het resetten van de ESP32.

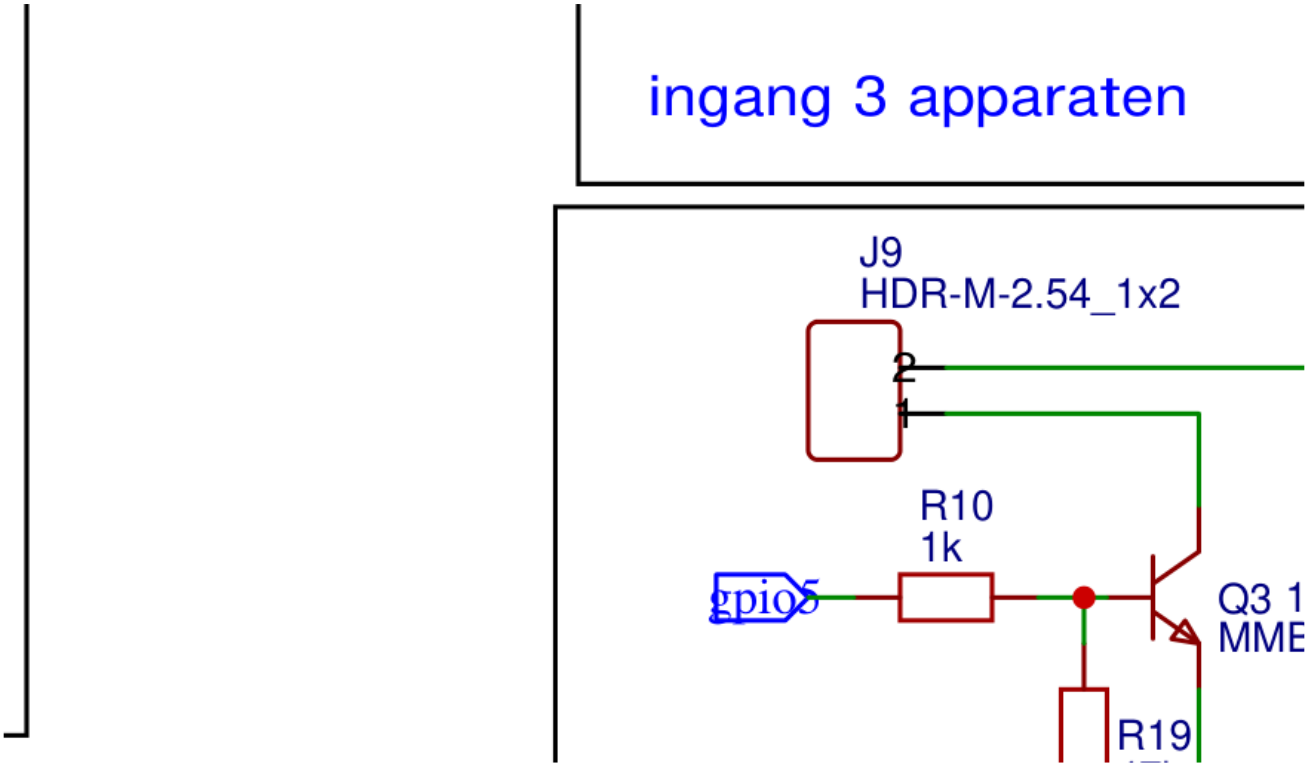
Filterbuzzer. GPIO5 stuurt via R10 van 1 kΩ de basis van een MMBT2222A-transistor (Q3) aan. R19 van 47 kΩ houdt de basis bij een hoogohmige GPIO laag. De buzzer wordt via een gescheiden 5V-tak met R11 en C9 gevoed. Deze uitvoering is bedoeld voor een passende actieve buzzer; bij een elektromagnetische uitvoering kan een vrijloopdiode nodig zijn. GPIO5 is een *strapping pin* en vereist daarom een praktijktest van het opstartgedrag.

PWM-reserve. GPIO18 komt uit op J8 en blijft beschikbaar voor een mogelijke toekomstige PWM-functie. Een standaard vierdraads ventilator vraagt doorgaans nog een passende uitgangstrap en een gedeelde signaalreferentie; de losse header is op zichzelf geen complete ventilatordriver.

Externe voeding en testpunten. De PCB heeft headers voor voeding en aparte meet-/testpunten. Dat maakt het meten van 5 V, 3,3 V en de seriële signalen eenvoudiger, maar vereist duidelijke labels en aandacht voor terugvoeding vanuit programmeer- of testapparatuur.



Figuur 11 — De UART-servicehoek van het EasyEDA-schema, inclusief de 2,2kΩ-weerstanden.



Figuur 12 — De low-side-transistorschakeling voor een passende 5V-buzzer.

11. De rol van ESPHome en Home Assistant

In de bestaande ESPHome-configuratie zijn de negen relais als GPIO-switches gedeclareerd en per toestel in groepen van drie **onderling vergrendeld**. Home Assistant kan daardoor afzonderlijk een positie kiezen voor WTW, Elan boven en Elan beneden. Bij de laagste logische stand schakelt de templateactie de drie contacten van die groep uit.

Een vereenvoudigd voorbeeld van één relais uit de huidige mapping:

```
switch:
  - platform: gpio
    name: "WTW positie 2"
    id: wtw_pos2
    pin: GPIO26
    restore_mode: ALWAYS_OFF
    # Interlock pas toe in de volledige groep met positie 3 en 4.
```

En de filterinputs zouden, overeenkomstig de hardware die bij alarm HIGH levert, bijvoorbeeld zo kunnen worden toegevoegd:

```
binary_sensor:
  - platform: gpio
    name: "WTW filtermelding"
    pin:
      number: GPIO21
      mode: INPUT
    device_class: problem
    filters:
      - delayed_on: 200ms

  - platform: gpio
    name: "Elan filtermelding geselecteerde zone"
    pin:
      number: GPIO17
      mode: INPUT
    device_class: problem
    filters:
      - delayed_on: 200ms
```

Deze fragmenten zijn **illustratief** en vormen geen volledige werkende configuratie. Ze zijn ook niet gelijk aan alle functies die al in de oorspronkelijke YAML stonden: daarin waren vooral de relais en apparaatsensoren actief. Voor een volledig productierijp ESPHome-project horen ook herstelmodi, initiële GPIO-toestanden, buzzerlogica, LED-indicaties, filtersignalen, verbindingsuitval en eventueel handmatige bediening expliciet getest te worden.

Bij automatisch regelen kun je denken aan een hogere ventilatiestand bij douchen, koken of een hoge gemeten CO_2-concentratie. Dat zijn Home Assistant-automatiseringen bovenop de print, **niet meetfuncties die op deze PCB ingebouwd zijn**. Zonder aangesloten CO_2- of RH-sensor kan de PCB zulke waarden uiteraard niet zelfstandig bepalen.

12. Veiligheid: waar ligt de grens?

Juist omdat de PCB verbonden wordt met apparatuur die zelf een 230V-netvoeding en vermogenscomponenten bevat, moet je de grens tussen **Brink-laagspanning, ESP-elektronica en netspanning** scherp houden.

Gebruik uitsluitend de bedoelde laagspanningsconnectoren. X2/RJ12 is geen 230V-aansluiting. Een laagspanningskabel vervangen door een kabel die toevallig dezelfde mechanische stekker heeft, is geen bewijs dat hij elektrisch goed is. Het aansluiten van netspanning op de PCB of RJ12 kan brand, letsel en onherstelbare schade veroorzaken.

Houd de referenties gescheiden. `GND1`, `GND2` en `GND3` zijn de commons van de drie Brink-aansluitingen. `GND` is de ESP-massa. Die vier namen zijn niet onderling uitwisselbaar. De PC817 scheidt de filter-signaalkring van de ESP-kant; dat is functionele galvanische scheiding. Het zegt niets over een formele beschermisolatie tegen netspanning of over productcertificering.

Potentiaalvrij betekent echt potentiaalvrij. Een relaiscontact verbindt twee Brink-pinnen, zonder daar een eigen 5V- of 3,3V-signaal op te injecteren. Gebruik daarom de correcte COM- en NO-contacten, controleer de stand van de relays bij spanningsuitval en maak geen softwareaanname dat een module altijd active-HIGH is.

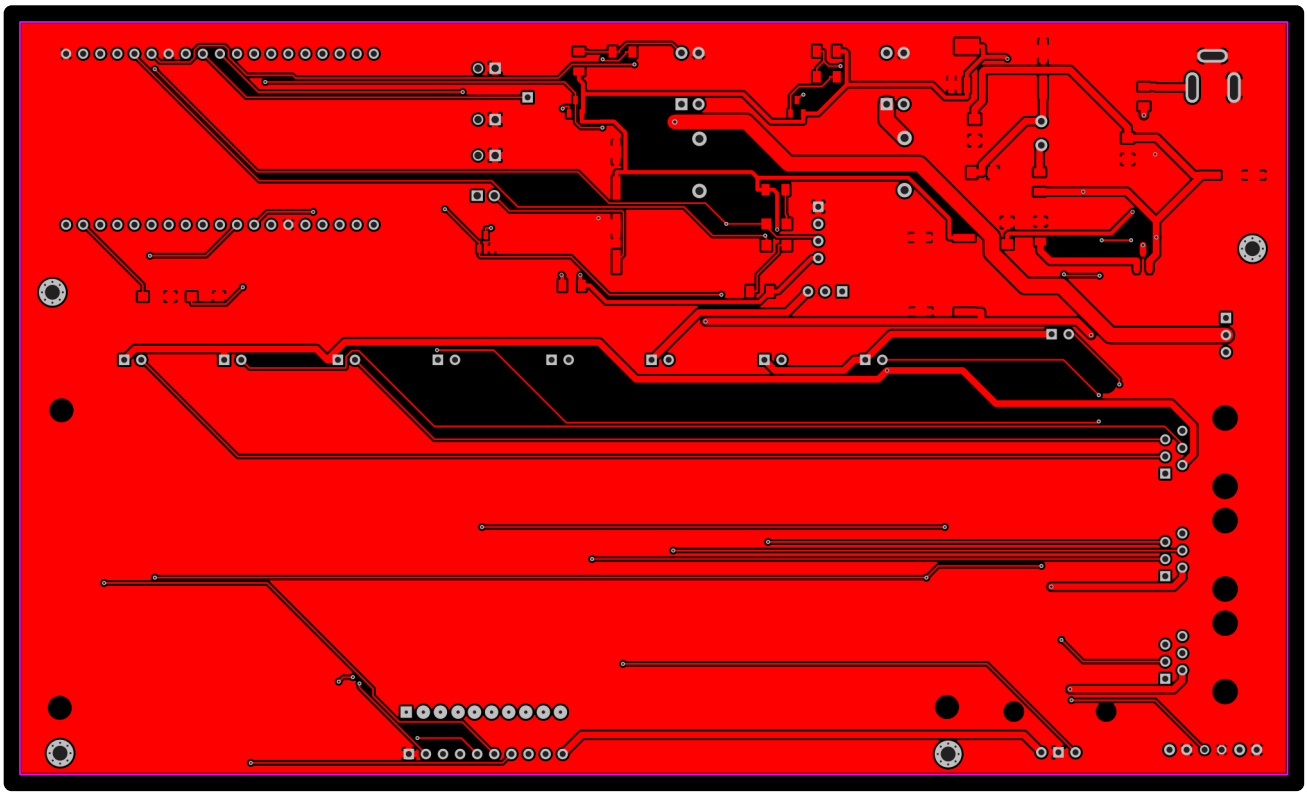
Een polyfuse lost niet alles op. Hij kan foutstroom begrenzen, maar beschermt niet tegen elke verkeerde voedingsspanning of elke kortdurende piek. Gebruik een degelijke gestabiliseerde 5V-voeding en zorg dat de voedingskabel bij de gekozen connector past. Controleer eveneens de relatie tussen de externe 5V-voeding en USB-voeding van het ESP32-DevKit, om ongewenste terugvoeding te voorkomen.

Softwareveiligheid is slechts één laag. `interlock` helpt bij normale opdrachten, maar is niet hetzelfde als een mechanische vergrendeling. Een defect relais of verkeerde bedrading kan nog steeds een ongewenste toestand veroorzaken. Maak het gedrag bij herstart, WiFi-uitval en uitval van Home Assistant aantoonbaar voorspelbaar.

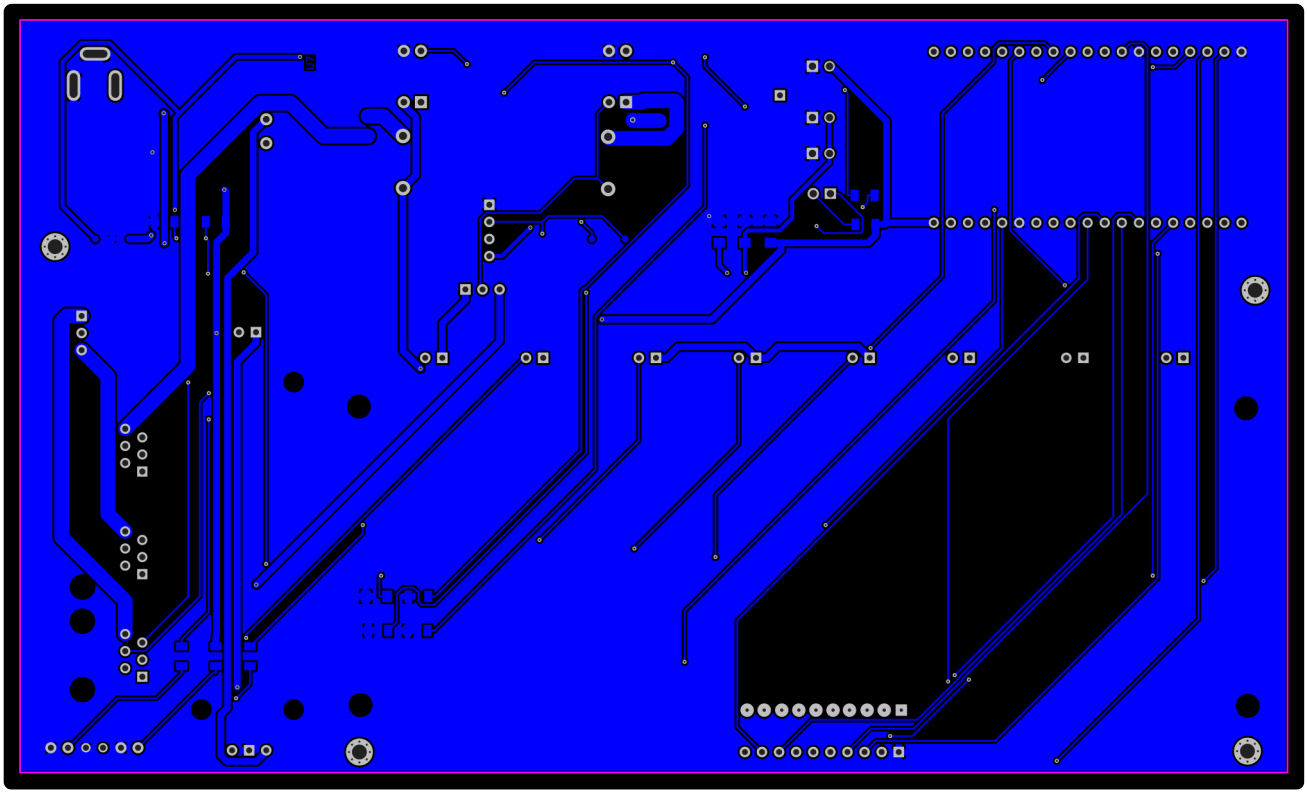
Meten doe je eerst spanningsloos, daarna gefaseerd. Begin met continuïteit, shorts en connectororiëntatie. Sluit daarna pas een stroombegrensde 5V-labvoeding aan. Koppel de Brink-installatie pas nadat de interface op de werkbank functioneel getest is. Bij werkzaamheden aan de Brink zelf geldt de spanningsloosmaakprocedure uit de betreffende fabrikantshandleiding.

Dit is een leer- en ontwikkelproject. Het schema of het artikel is geen garantie dat een nagebouwde of aangepaste print veilig is voor iedere installatie. Wie dit bouwt, moet de toepasselijke elektrische installatie- en productveiligheidseisen beoordelen.

13. Van elektrisch schema naar fysieke PCB in EasyEDA



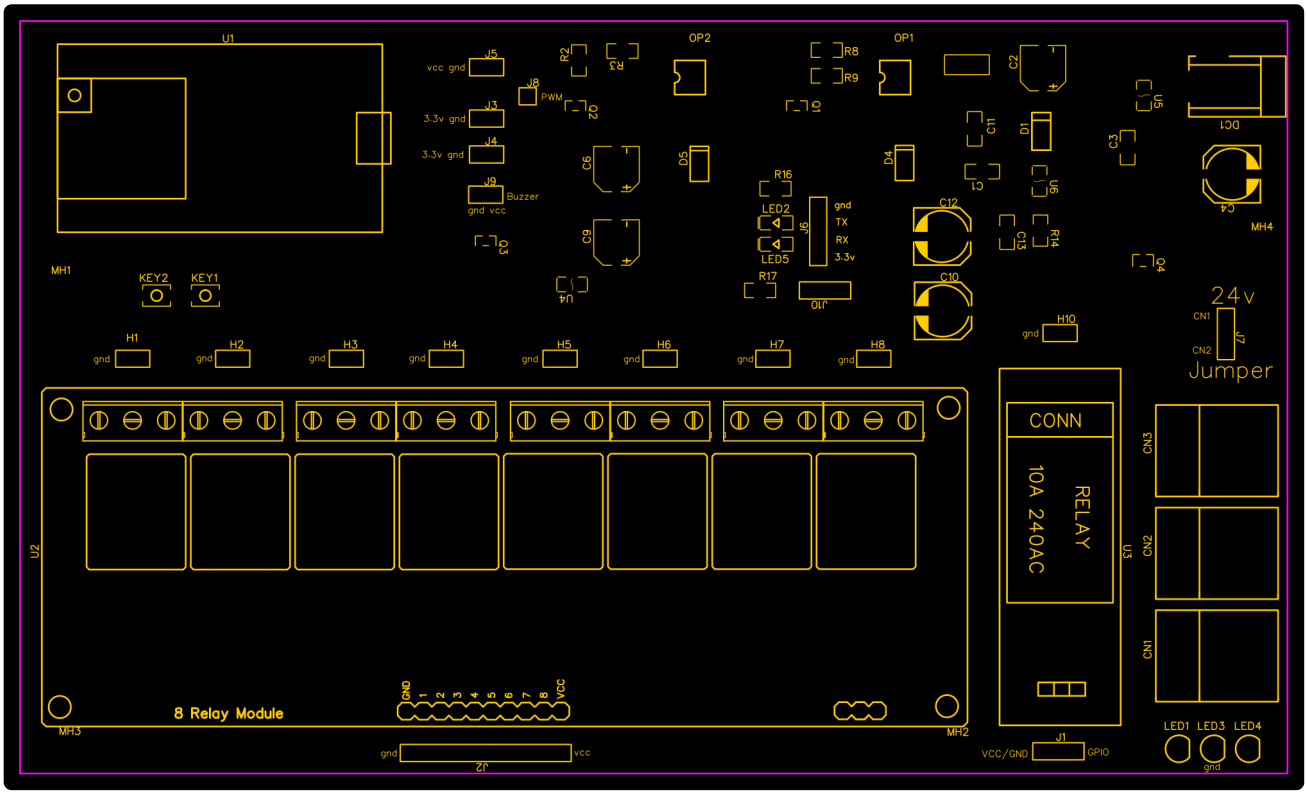
Figuur 13 — De echte TopLayer uit de Gerber-export. Het rode kopervlak en de signaalbanen komen uit de PCB-layout, niet uit een gegenereerde voorbeeldprint.



Figuur 14 — BottomLayer uit dezelfde export. De verdeling over twee koperlagen maakt routekeuzes en aansluitingen compact, maar vraagt een zorgvuldige net- en afstandscontrole.

Het schema vertelt **welke elektrische punten met elkaar verbonden moeten zijn**. De PCB-layout legt vast **hoe die verbindingen daadwerkelijk in koper worden uitgevoerd**. Dat onderscheid is belangrijk: een correct schema kan nog steeds een PCB met verkeerd gekozen footprints, te krappe afstanden of ontbrekende verbindingen opleveren.

In dit ontwerp vormen de ESP32 DevKit, de relaismodules, de RJ12-aansluitingen en de voedingscomponenten samen een relatief grote print. De bestaande Gerber-export laat een tweelaags ontwerp zien met top- en bottomkoper, soldermask, silkscreen, via's, montagegaten en een gesloten board outline. Tijdens de eerste visuele fabricagecontrole bleek dat enkele koperranden relatief dicht op de board edge liggen en bepaalde details van de silkscreen erg fijn zijn. Dat zijn typische voorbeelden van punten die niet uit de elektronische theorie volgen, maar uit het fysieke productieproces.



Figuur 15 — TopSilkLayer met componentcontouren en aansluitmarkeringen. Een duidelijk label is belangrijk bij extern bedrade relais en bij gescheiden GND-netten.

Een professioneel bruikbare werkwijze is: eerst het schema afronden; daarna de exacte componenten en footprints koppelen; vervolgens de PCB tekenen; ten slotte **ERC** (Electrical Rules Check), **DRC** (Design Rule Check), een Gerber-viewer en een mechanische controle uitvoeren. Belangrijk is ook dat de pinmapping van AO3401, BC858, MMBT2222A, PC817, AMS1117 en de modulaire connectoren tegen de gekozen componentdatasheets wordt gecontroleerd.

14. Testplan: niet alles tegelijk aansluiten

De PCB heeft nog echte validatie nodig. Een gestructureerde volgorde voorkomt dat een simpele pinfout direct schade aan de Brink-installatie veroorzaakt.

Stap	Controle	Verwachting
1	Visuele inspectie, soldeerbruggen en polarisatie	Geen zichtbare defecten
2	Weerstandsmeting 5 V–GND zonder voeding	Geen onverwachte kortsluiting
3	DC1 met 5V-stroombegrensde voeding	VCC nabij 5 V
4	3,3V-rail en AMS1117 onder lichte belasting	Stabiele 3,3 V; geen oscillatie
5	ESP32 opstart en reset/flash	Betrouwbare cold boot
6	GPIO en relais afzonderlijk testen	Alleen bedoeld NO-contact sluit
7	Alle relaisgroepen en uitvalgedrag	Geen onbedoelde gelijktijdige contacten
8	Filteropto's met veilige, gecontroleerde testspanning	GPIO LOW zonder melding, HIGH bij signaal
9	J7/J10 in beide zoneposities	Correct gekozen signaal plus common
10	RJ12-contacten tegen de fabrikantstekker verifiëren	Pinvolgorde klopt
11	Test met Brink-apparatuur	Elke bedoelde stand en filtermelding correct
12	Langdurige test	Geen ongewenste resets of thermische problemen

Bij deze test hoort ook een meting of de relaisvoeding na de seriediode nog voldoende spanning heeft en of de gekozen modules met **3,3V-GPIO-niveaus** betrouwbaar schakelen. Pas als dat bewezen is, verdient het project de status 'werkend prototype'.

15. Kosten, voordelen en beperkingen

Wat een eigen PCB kost, is niet alleen de prijs van de kale print. Je hebt ook een ESP32, relaismodules, connectoren, passieve componenten, voeding, montage- en testmateriaal en eventueel gereedschap nodig. Voor een eerlijke vergelijking tel je ook verzending, foutieve revisies en je eigen ontwikkeltijd mee. Zonder definitieve onderdelenlijst en actuele leverancierssprijzen zou een totaalbedrag voor deze specifieke print schijnprecisie zijn.

De voordelen: nette centrale bedrading, herhaalbare aansluitingen, ruimte voor diagnosefuncties, overzichtelijke documentatie en de mogelijkheid om het ontwerp later te verbeteren. Vooral bij een project met drie afzonderlijke RJ12-interfaces en filterdetectie wordt het verschil met een wirwar aan jumperdraden duidelijk.

De nadelen: je neemt de verantwoordelijkheid voor je eigen hardware, componentvervanging vergt aandacht voor footprints en pinouts, fouten kunnen in koper worden vastgelegd en het ontwerpen kost meer tijd dan een standaard ESPHome-relaisboard aansluiten. Een eigen PCB is daarom niet automatisch goedkoper of veiliger. Hij is vooral waardevol als je een duurzaam, goed gedocumenteerd en aanpasbaar systeem wilt bouwen.

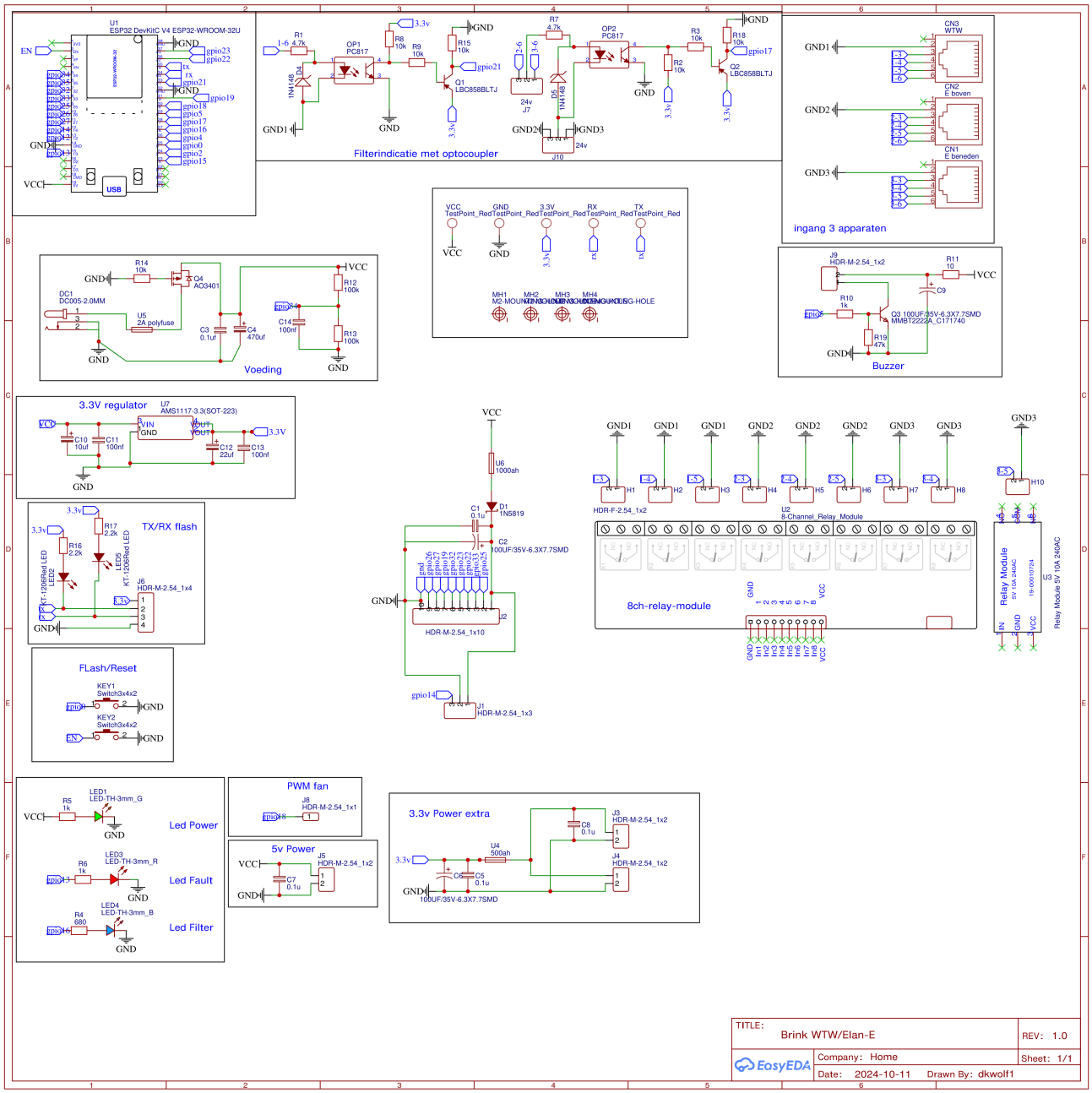
16. Wat zou ik in een volgende revisie verbeteren?

Als de huidige print eenmaal is gebouwd en getest, zijn enkele uitbreidingen interessant. Een gekoppelde dubbelpolige selector in plaats van J7/J10 zou verwisselde jumperstanden onmogelijk kunnen maken. Een duidelijke testheader voor de Brink-filteringangen vereenvoudigt metingen. Een beter uitgewerkte nood-/handbediening kan helpen wanneer WiFi of Home Assistant ontbreekt. Ook zijn betere labels voor `GND1`, `GND2`, `GND3`, documentatie van de externe relaisbedrading en een automatische hardware-zelftest nuttige verbeteringen.

Daarnaast is er een softwarematige kant. Vanuit Home Assistant kun je luchtvochtigheid, CO_2, aanwezigheid en nachtelijke ventilatieprofielen combineren. Dat verandert niets aan de basisfilosofie: de eigen controller **vraagt een stand aan** en de Brink-regelprint blijft zijn eigen ingebouwde regeling uitvoeren.

Downloads en projectdocumentatie

Bij een openbare publicatie horen idealiter een revisiegebonden schema, gerbers, een gecontroleerde onderdelenlijst, een GPIO- en RJ12-tabel en een ESPHome-voorbeeld. Vermeld per bestand of het een **ontwerpbestand**, **getest prototype** of **vrijgegeven revisie** betreft. Deel geen routerwachtwoorden, statische IP-adressen of andere persoonlijke installatiegegevens in configuratievoorbeelden.



Figuur 16 — Volledig elektrisch schema van de gebruikte oktober-2026-versie, inclusief alle componentwaarden en headers. Open de afzonderlijke afbeelding voor de best leesbare details.

Tot slot

Dit project begon met een praktische vraag: kan ik bestaande Brink-apparatuur vanuit Home Assistant bedienen zonder hun interne besturing te vervangen? Met een ESP32 en een aantal relais kon dat al. De eigen PCB maakt de volgende stap mogelijk: één centrale interface waarin de contactsturing, voeding, filterdetectie en diagnosefuncties bewust zijn ontworpen.

De interessantste les zit uiteindelijk niet in het aantal relais. Het is het onderscheid tussen **een commando en een bewezen toestand**, tussen **een common en een veilige massa**, en tussen **een elektrisch correct schema en een daadwerkelijk getest product**. Wie dat onderscheid bewaakt, bouwt niet alleen iets dat werkt, maar ook iets dat later te onderhouden en betrouwbaar uit te breiden is.

Bronnen en ontwerpgrondslag

- *Brink Renovent Excellent 300/400, installatievoorschrift*, Rev. Q — met name elektrische aansluitingen en X2/RJ12 in hoofdstukken 10–11.
- *Brink Elan E, installatievoorschrift*, Rev. C — de twee regelzones, elektrische aansluitingen en X2 in hoofdstukken 10–11.
- *Schematic_WTW-pcb_2026-10-10 (1).pdf* — elektrisch ontwerpschema van deze PCB.
- *Gerber_WTW-pcb_PCB_WTW-pcb_3_2026-10-10.zip* — bron voor de afgebeelde fysieke koperlagen.
- Bestaande ESPHome-configuratie van de oorspronkelijke relaisopstelling, aangevuld met expliciet als voorbeeld aangeduide functies.

Technische disclaimer: dit artikel documenteert een eigen ontwerp en is geen aansluit- of conformiteitsverklaring van Brink. Controleer altijd het exacte toesteltype, de fabrikantdocumentatie, de werkelijke signaalniveaus en de lokale elektrische veiligheidseisen voordat je het ontwerp toepast.